14강. TypeScript + React

TypeScript

TypeScript(타입스크립트)

- **TypeScript란?**

TypeScript는 자바스크립트를 기반으로 한 **정적 타입 언어**로, Microsoft에서 개발했습니다.

쉽게 말하면 **JavaScript + 타입 기능**이라고 보면 됩니다.

- 타입 검사 (Type Checking)
- 최신 문법 지원 (ES6+)
- 더 강력한 개발 도구 지원 (자동완성, 오류 탐지)

작성한 TypeScript 코드는 결국 **JavaScript로 변환(컴파일)** 되어 실행됩니다.

TypeScript(타입스크립트)

- **사용된 변수 선언 코드**

```
let name: string = “장그래";
let age: number = 30;
let isStudent: boolean = false;
```

- **현재 실무 현황**

• React 프로젝트 (특히 협업)
• 대규모 웹 서비스
• 유지보수가 중요한 프로젝트

요즘은 **React + TypeScript 조합이 거의 표준입니다.

TypeScript(타입스크립트)

- **설치 및 버전**

```
npm install –g typescript (전역 설치)

tsc –v    (typescript compiler)
```

- **파일 생성 및 실행**

```
hello.ts    (확장자: .ts)

tsc hello.ts    (컴파일 -> hello.js 생성됨)

node hello.js (실행)
```

TypeScript(타입스크립트)

- **기본 타입 예제 – basic.ts**

```
// string - 문자열
let message: string = "Hello, TypeScript!";
console.log(message);

// number - 숫자
let age: number = 30;
console.log(`나이: ${age}`);

// boolean - 불리언(참/거짓)
let isStudent: boolean = true;
console.log(`학생인가요? ${isStudent}`);

// 배열 - Array
let carts: string[] = ["사과", "바나나", "오렌지"];
console.log(`장바구니: ${carts.join(", ")}`);

let carts2: Array<string> = ["사과", "바나나", "오렌지"];
console.log(`장바구니 2: ${carts2.join(", ")}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **기본 타입 – any**

  any는 이름 그대로 **어떤 타입의 값도 담을 수 있는** 타입입니다.

  • **할당 제한 없음:** 숫자, 문자열, 배열, 객체, 함수 등 무엇이든 대입할 수 있습니다.

  •**타입을 도저히 알 수 없는 동적 콘텐츠:** 서드파티 라이브러리에서 오는 복잡한 데이터나 구조를 알 수 없는 값을 다룰 때 사용합니다.

```
// any - 모든 타입 허용 (사용 자제)
let value: any = 10;

value = "Hello";     // OK
value = true;        // OK

console.log(`value = ${value}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **interface 란?**

TypeScript의 interface는 **객체의 구조(형태)를 정의하는 설계도**입니다.

쉽게 말하면 "이 객체는 어떤 속성과 타입을 가져야 한다"를 미리 정해놓는 것.

```
// 자바스크립트 객체
let person = {
    name: "홍길동",
    age: 25,
};
```

```
// 타입 스크립트의 객체
interface Person {
    name: string;
    age: number;
}

let person2: Person = {
    name: "홍길동",
    age: 25,
};
```

TypeScript(타입스크립트)

- **interface 예제 – interface_ex.ts**

```typescript
interface Person {
    name: string;
    age: number;
}

let person2: Person = {
    name: "홍길동",
    age: 25, // age 속성이 누락되면 오류 발생
};

let person3: Person = {
    name: "우영우",
    age: 30,
};

// 출력
console.log(`이름: ${person2.name}, 나이: ${person2.age}`);
console.log(`이름: ${person3.name}, 나이: ${person3.age}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **interface 예제 – interface_ex.ts**

```typescript
// readonly 속성은 객체가 생성된 후에는 변경할 수 없는 속성
// 선택적 속성(?은 객체에 있을 수도 있고 없을 수도 있는 속성
interface User {
    readonly id: number;
    name: string;
    age?: number; // age는 선택적 속성
}

let user1: User = {id: 1, name: "김철수"};

let user2: User = {id: 2, name: "이영희", age: 28};

console.log(`이름: ${user1.name}`);

user2.name = "박상희"; // name 속성은 변경 가능
console.log(`이름: ${user2.name}, 나이: ${user2.age}`);

user1.id = 3; // 오류: id는 readonly 속성이므로 변경할 수 없습니다.
```

TypeScript(타입스크립트)

- **type 이란?**

TypeScript의 `type`은 **데이터의 형태를 정의하는 또 다른 방법**입니다. `interface`와 비슷하지만, **더 유연하고 다양한 타입을 표현할 수 있는 것이 핵심**입니다.

```
type Member = {
  id: number;
  name: string;
  age: number;
};
```

TypeScript(타입스크립트)

- **type 예제 – type_ex.ts**

```typescript
// Type Alias - 타입 별칭
type Member = {
  id: number;
  name: string;
  age: number;
};

const member1: Member = {
  id: 1,
  name: "우영우",
  age: 30,
};

console.log(`회원1: ${member1.name}, 나이: ${member1.age}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **type 예제 – type_ex.ts**

```typescript
// Union Type(유니언 타입)
type MemberRole = "admin" | "user";

type Member = {
  id: number;
  name: string;
  age: number;
  role: MemberRole; // MemberRole 참조
};

const member1: Member = {
  id: 1,
  name: "우영우",
  age: 30,
  role: "user"
};
```

TypeScript(타입스크립트)

- **type 예제 – type_ex.ts**

```
const member2: Member = {
  id: 2,
  name: "김철수",
  age: 25,
  role: "admin"
};

console.log(`회원1: ${member1.name}, 나이: ${member1.age}, \
권한: ${member1.role}`);

console.log(`회원2: ${member2.name}, 나이: ${member2.age}, \
권한: ${member2.role}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **interface vs type 포함 예제 – multi_ex.ts**

```typescript
// 학점 정의
type Grade = "A" | "B" | "C" | "D" | "F";

// 과목 정의
interface Course {
    courseId: number;
    courseName: string;
    grade?: Grade; // 선택적 속성
}

// 학생 정의
interface Student {
    id: number;
    name: string;
    subjects: Course[]; // 학생이 수강하는 과목 목록
}
```

TypeScript(타입스크립트)

- **interface vs type 포함 예제 – multi_ex.ts**

```
// 학생 객체 생성
let student1: Student = {
    id: 1,
    name: "김선화",
    subjects: [
        { courseId: 101, courseName: "수학", grade: "A" },
        { courseId: 102, courseName: "영어", grade: "B" },
    ]
};

// 학생 정보 출력
console.log(`학생명: ${student1.name}`);
student1.subjects.forEach(subject => {
    console.log(`과목명: ${subject.courseName}, 학점: ${subject.grade}`);
});
```

TypeScript(타입스크립트)

- **interface vs type 차이점 – multi_ex.ts**

```typescript
interface Point {
    x: number;
    y: number;
}

type PointType = {
    x: number;
    y: number;
};

const point1: Point = { x: 10, y: 20 };
const point2: PointType = { x: 30, y: 40 };

console.log(`Point 인터페이스: (${point1.x}, ${point1.y})`);
console.log(`Point 타입 별칭: (${point2.x}, ${point2.y})`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **함수의 타입 예제 – function_ex.ts**
  - return 이 있는 함수

```
/*function add(x: number, y: number): number {
  return x + y;
}*/

const add = (x: number, y: number): number => {
  return x + y;
}
const sum = add(5, 10);
console.log(`합: ${sum}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **함수의 타입 예제 – function_ex.ts**
  - return 이 없는 함수 – void를 명시

```
/*function greet(name: string): void {
  console.log(`Hello, ${name}!`);
}*/

const greet = (name: string): void => {
  console.log(`Hello, ${name}!`);
}
greet("TypeScript");
```

TypeScript(타입스크립트)

- **함수의 타입 예제 – function_ex.ts**
  - 객체를 반환하는 함수

```
const createUser = (id: number, name: string): { id: number; name: string } => {
  return { id, name };
}

// createUser 함수는 id와 name을 받아서 User 객체를 반환합니다.
const user1 = createUser(1, "Alice");
console.log(`사용자 ID: ${user1.id}, 이름: ${user1.name}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **함수의 타입 예제 – function_ex.ts**
  - 함수 타입을 변수에 할당

```
type MathOperation = (a: number, b: number) => number;

const multiply: MathOperation = (a, b) => a * b;
const value1 = multiply(5, 10);
console.log(`곱: ${value1}`);

const divide: MathOperation = (a, b) => a / b;
const value2 = divide(10000, 2.5);
console.log(`나눗셈: ${value2}`);
```

TypeScript(타입스크립트)

- **Record<K, T>란?**

  TypeScript에서 **Record<Keys, Type>**는 객체의 **키(Key)**와 **값(Value)**의 타입을 간편하게 정의할 수 있게 도와주는 유틸리티 타입입니다.

  - K (Keys): 객체의 속성 키로 사용할 타입 (보통 문자열 리터럴의 연합(Union)이나 string, number 등이 옵니다).
  - T (Type): 각 키에 할당될 값의 타입입니다.

```typescript
type StringMap = Record<string, string>;


const translations: StringMap = {
  hello: '안녕하세요',
  goodbye: '안녕히 가세요',
};
```

TypeScript(타입스크립트)

- **Record<K, T> - record_ex.tsx**

```typescript
// 동적 키와 값
type StringMap = Record<string, string>;

const translations: StringMap = {
  hello: '안녕하세요',
  goodbye: '안녕히 가세요',
};

// 출력
console.log(translations.hello); // '안녕하세요'
console.log(translations.goodbye); // '안녕히 가세요'
```

TypeScript(타입스크립트)

- **Record<K, T> - record_ex.tsx**

```typescript
// 특정 키만 허용
type Fruit = 'apple' | 'banana' | 'orange';

const prices: Record<Fruit, number> = {
  apple: 1000,
  banana: 1500,
  orange: 2000,
};

// 출력
for (const fruit in prices) {
  console.log(`${fruit}: ${prices[fruit as Fruit]}원`);
}
```

React + TypeScript

- **React 개발환경**

도구	설명
Node.js	TypeScript 실행 환경
npm	패키지 관리
Vite	빠른 React 개발 환경 (CRA 방식은 로딩 속도가 느려서 2025년부터 중지됨)

React + TypeScript

- **프로젝트 만들기**

```
npm create vite@latest my-app

framework – React

language - Typescript
```

- **깃허브 리포지터리 생성 : react-typscript**

React + TypeScript

- **README.md**

```md
## TypeScript(타입 스크립트) 언어 배우기
### 1. TypeScript 언어 개요
### 2. 설치 및 실행
### 3. 기초 문법
---------------------------------------------------

## TypeScript 언어 기반의 React 프로젝트
### my-app 프로젝트 생성
#### 설치
- npm create vite@latest my-app
  1. framework: React
  2. language: TypeScript
```

React + TypeScript

- **main.tsx**

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

React + TypeScript

- **App.tsx**

```
function App() {

  return (
    <>
      <section id="center">
        <h2>TypeScript 기반 React 프로젝트</h2>
        <Greet name="React" />
      </section>
    </>
  )
}

export default App
```

React + TypeScript

- **Props로 데이터 전달**

TypeScript 기반 React 프로젝트

Hello, React!

Player

이름: 신유빈

나이: 22

클릭

React + TypeScript

- **Props 타입 – Greet.tsx**

```
// Props의 타입 정의
const Greet = ({name}: {name: string}) => {
  return <h2>Hello, {name}!</h2>
}

export default Greet
```

React + TypeScript

- **Props 타입 – App.tsx**

```
function App() {
  const playerObj = {
    name: '신유빈',
    age: 22,
  }

  const clickHandler = () => {
    alert('버튼이 클릭되었습니다.')
  }

  return (
    <>
      <section id="center">
        <h2>TypeScript 기반 React 프로젝트</h2>
        <Greet name="React" />
        <Player player={playerObj} clickHandler={clickHandler} />
      </section>
    </>
  )
}
```

React + TypeScript

- **Props 타입 – Player.tsx**

```
const Player = ({ player, clickHandler }: {
  player: { name: string; age: number };
  clickHandler: () => void}) => {

  return (
    <div>
      <h1>Player</h1>
      <p>이름: {player.name}</p>
      <p>나이: {player.age}</p>
      <button onClick={clickHandler}>클릭</button>
    </div>
  )
}

export default Player
```

React + TypeScript

- **Props 타입 – Player2.tsx**

```
// type - 객체의 구조를 정의하는 타입
type PlayerProps = {
  player: {
    name: string
    age: number
  }
  clickHandler: () => void
}

const Player2 = ({ player, clickHandler }: PlayerProps) => {
  return (
    <div>
      <h1>Player2</h1>
      <p>이름: {player.name}</p>
      <p>나이: {player.age}</p>
      <button onClick={clickHandler}>클릭</button>
    </div>
  )
}
```

React + TypeScript

- **Counter**

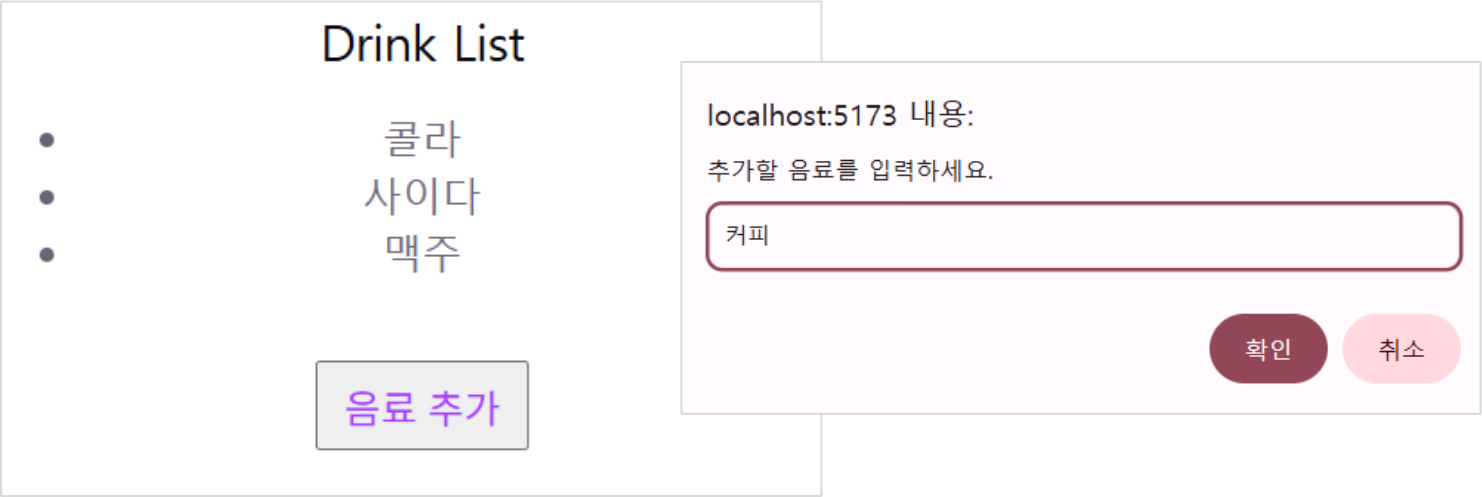
React + TypeScript

- **제네릭 타입 - <number>**

```
const Counter = () => {
  //<number>은 count가 number 타입임을 명시적으로 지정하는 제네릭 문법
  const [count, setCount] = useState<number>(0)

  return (
    <div>
      <h3>Counter</h3>
      <p>현재 카운트: {count}</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>증가</button>
      <button onClick={() => setCount(count - 1)}>감소</button>
      <button onClick={() => setCount(0)}>초기화</button>
    </div>
  )
}
```

React + TypeScript

- **음료 리스트**



React + TypeScript

- **제네릭 배열 타입 - <string[]>**

```
const DrinkList = () => {
  const [drinks, setDrinks] = useState<string[]>(['콜라', '사이다', '맥주'])

  // 음료 추가
  const addDrink = () => {
    const newDrink = prompt('추가할 음료를 입력하세요.')
    if (newDrink) {
      setDrinks([...drinks, newDrink])
    }
  }

  return (
    <div>
      <h2>Drink List</h2>
      <ul>
        {drinks.map((drink, index) => (
          <li key={index}>{drink}</li>
        ))}
      </ul>
      <button onClick={addDrink}>음료 추가</button>
    </div>
  )
}
```

React + TypeScript

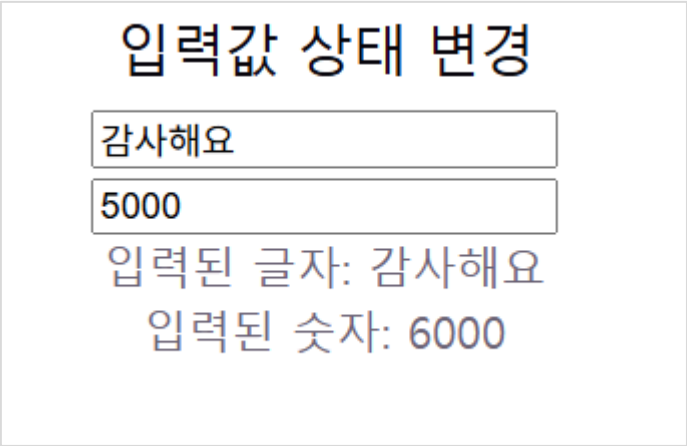
- **이벤트 객체의 타입**

  React.FormEvent – 폼 관련 이벤트의 TypeScript 타입입니다.

타입	발생 시점	대표 트리거	제네릭
React.FormEvent	폼 제출시	onSubmit	<HTMLFormElement>
React.ChangeEvent	입력값 변경시	onChange	<HTMLInputElement>
React.MouseEvent	마우스 클릭	onClick	<HTMLAnchorElement>

React + TypeScript

- **이벤트 객체의 타입** - `React.ChangeEvent<HTMLInputElement>`



React + TypeScript

- **이벤트 객체의 타입** - `React.ChangeEvent<HTMLInputElement>`

```
const InputValueState = () => {
  const [text, setText] = useState<string>('');
  const [num, setNum] = useState<number>(0);

  // 문자 입력값 상태 변경
  // 이벤트 객체의 타입은 React.ChangeEvent<HTMLInputElement>입니다.
  const handleTextChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    console.log(e.target.value);
    setText(e.target.value)
  }

  // 숫자 입력값 상태 변경
  const handleNumChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    setNum(Number(e.target.value))
  }
```

React + TypeScript

- **이벤트 객체의 타입** - `React.ChangeEvent<HTMLInputElement>`

```
return (
  <div>
    <h2>입력값 상태 변경</h2>
    <input
      type="text"
      value={text}
      onChange={handleTextChange}
      placeholder='글자를 입력하세요'
    />
    <br />
    <input
      type="number"
      value={num}
      onChange={handleNumChange}
      placeholder='숫자를 입력하세요'
    />
    <p>입력된 글자: {text}</p>
    <p>입력된 숫자: {num + 1000}</p>
  </div>
)
}
```

할 일 관리 앱

To-do List

할 일을 입력하세요. 추가

- [x] ~~리액트 공부하기~~
- [ ] 타입스크립트 배우기
- [ ] 환절기 감기 조심하기

할 일 관리 앱

- **Todos.tsx**

```
// Todo 타입 정의
export type Todo = {
  id: number
  text: string
  completed: boolean
}

const Todos = () => {
  const [todos, setTodos] = useState<Todo[]>([
    { id: 1, text: '리액트 공부하기', completed: false },
    { id: 2, text: '타입스크립트 배우기', completed: false },
  ])
  const [inputValue, setInputValue] = useState('')
```

할 일 관리 앱

- **Todos.tsx**

```
// 할 일 추가 함수
const addTodo = () => {
  if (!inputValue.trim()) return // 빈 문자열 입력 방지

  setTodos([...todos, {
    id: Date.now(), // id 중복 방지
    text: inputValue,
    completed: false
  }])
  setInputValue('') // 입력 필드 초기화
}

// 할 일 완료 토글 함수
const toggleTodo = (id: number) => {
  setTodos(todos.map(todo =>
    todo.id === id ? { ...todo, completed: !todo.completed } : todo
  ))
}
```

할 일 관리 앱

- **Todos.tsx**

```
return (
  <div className="todo-container">
    <h2>To-do List</h2>
    <input
      type="text"
      placeholder="할 일을 입력하세요."
      value={inputValue}
      onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)}
    />
    <button onClick={addTodo}>추가</button>

    {/* 할 일 목록 */}
    <TodoList todos={todos} toggleTodo={toggleTodo} />
  </div>
)
}
```

할 일 관리 앱

- **TodoList.tsx**

```
import type {Todo} from './Todos'

type TodoListProps = { // TodoListProps 타입 정의
  todos: Todo[]
  toggleTodo: (id: number) => void
}

const TodoList = ({ todos, toggleTodo }: TodoListProps) => {
  return (
    <div className="todo-list">
      <ul>
        {todos.map(todo => (
          <li
            key={todo.id}
            style={{ textDecoration: todo.completed ? 'line-through' : 'none' }}>
            <input
              type="checkbox"
              checked={todo.completed}
              onChange={() => toggleTodo(todo.id)}
            />
            {todo.text}
          </li>
        ))}
      </ul>
```

할 일 관리 앱

- App.css

```
.todo-container {
  width: 400px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.todo-list {
  margin-top: 20px;
}
.todo-list ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
}
.todo-list li {
  display: flex;
  align-items: center;
  margin-bottom: 10px;
}
```

React Router

- **주요 Hook**

Hook 이름	주요 역할	실제 활용 사례
useNavigate()	프로그래밍 방식으로 페이지를 이동시킵니다.	로그인 성공 후 메인 페이지로 이동등
useParams()	URL 파라미터(:id 등)의 값을 읽어옵니다.	/post/2 경로에서 글 번호 2를 추출하여 데이터 로딩
useLocation()	현재 페이지의 위치 정보(객체)를 반환합니다.	현재 URL의 상세 정보(pathname, state 등)를 담고 있는 객체를 가져옵니다.
useSearchParams()	쿼리 스트링(?key=value)을 읽거나 수정합니다.	검색 결과 페이지에서 검색어 추출, 필터 조건 적용 등

React Router

- **useNavigate**

```
const navigate = useNavigate();
navigate('/dashboard');
```

- **useParams**

```
<Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
```

```
const ProductInfo = () => {
  const { id } = useParams() // URL에서 상품 ID를 가져옵니다.
```

비동기 처리

- **async/await 와 Promise(.then) 비교**

특징	Promise (`.then`)	async / await
코드 스타일	함수 체이닝 방식	절차적(Synchronous) 방식
에러 처리	`.catch()` 메서드 사용	`try / catch` 블록 사용
가독성	로직이 복잡해지면 가독성 저하	복잡한 로직도 순차적으로 보임
분기 처리	조건문 사용 시 코드가 지저분해짐	일반 `if` 문으로 아주 쉽게 처리 가능

비동기 처리

- **https://jsonplaceholder.typicode.com/todos**
  - ✓ json 데이터


```
[
  {
    "userId": 1,
    "id": 1,
    "title": "delectus aut autem",
    "completed": false
  },
  {
    "userId": 1,
    "id": 2,
    "title": "quis ut nam facilis et officia qui",
    "completed": false
  },
  {
    "userId": 1,
    "id": 3,
    "title": "fugiat veniam minus",
    "completed": false
  },
  {
    "userId": 1,
    "id": 4,
    "title": "et porro tempora",
    "completed": true
  },
```

비동기 처리

- **Todos – App.tsx**

```
import Todos from './placeholder/Todos'
import TodoDetail from './placeholder/TodoDetail'
import AddTodo from './placeholder/AddTodo'

function App() {

  return (
    <>
      <section id="center">
        <BrowserRouter>
          <Routes>
            <Route path="/" element={<Todos />} />
            <Route path="/todos/:id" element={<TodoDetail />} />
            <Route path="/todos/add" element={<AddTodo />} />
          </Routes>
        </BrowserRouter>
      </section>
    </>
  )
}
```

비동기 처리

- **할 일 목록**

할 일 목록

delectus aut autem
quis ut nam facilis et officia qui
fugiat veniam minus
et porro tempora
laboriosam mollitia et enim quasi adipisci quia provident illum
qui ullam ratione quibusdam voluptatem quia omnis
illo expedita consequatur quia in
quo adipisci enim quam ut ab
molestiae perspiciatis ipsa
illo est ratione doloremque quia maiores aut
vero rerum temporibus dolor
ipsa repellendus fugit nisi
et doloremque nulla
repellendus sunt dolores architecto voluptatum
ab voluptatum amet voluptas
accusamus eos facilis sint et aut voluptatem

비동기 처리

- **할 일 목록 – Todos.tsx**

```
import axios from 'axios'
import {useState, useEffect} from 'react'
import { Link } from 'react-router-dom'

// 할 일 인터페이스 정의
export interface Todo {
  id: number
  title: string
  completed: boolean
}

const Todos = () => {
  // API에서 할 일 목록을 가져와 상태로 관리
  const [todos, setTodos] = useState<Todo[]>([])
```

비동기 처리

- **할 일 목록 – Todos.tsx**

```
useEffect(() => {
  const fetchTodos = async () => {
    try {
      const response =
        await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos')
      setTodos(response.data) // API 응답에서 데이터를 가져와 상태 업데이트
    } catch (error) {
      alert('할 일 목록을 가져오는 중 오류가 발생했습니다.');
    }
  }
  fetchTodos() // 컴포넌트가 마운트될 때 할 일 목록을 가져옴
}, [])
```

```
useEffect(() => {
  axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos")
      .then(response => {
        setTodos(response.data);
      })
      .catch(err => console.error(err))
},[])
```

Promise(
.then)

비동기 처리

- 할 일 목록 – Todos.tsx

```
  return (
    <div>
      <h2>할 일 목록</h2>
      <ul>
        {todos.map(todo => (
          <li key={todo.id}>
            <Link to={`/todos/${todo.id}`}>
              {todo.title}
            </Link>
          </li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  )
}

export default Todos
```

비동기 처리

- 할 일 상세

할 일 상세 정보
ID: 2
제목: quis ut nam facilis et officia qui
완료 여부: 미완료
뒤로 가기

비동기 처리

- **할 일 상세 – TodoDetail.tsx**

```
import { useParams, useNavigate } from 'react-router-dom';
import { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';
import type { Todo } from './Todos'; // Todos.tsx에서 Todo 인터페이스 가져오기

const TodoDetail = () => {
  // /todos/2 => id = "2"(string)
  const { id } = useParams<{ id: string }>(); // URL에서 id 파라미터 가져오기
  const navigate = useNavigate(); // 페이지 이동을 위한 hook
  const [todo, setTodo] = useState<Todo | null>(null);

  useEffect(() => {
    const fetchTodo = async () => {
      try {
        const response =
            await axios.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/${id}`);
        setTodo(response.data); // API 응답에서 데이터를 가져와 상태 업데이트
      } catch (error) {
        alert('할 일 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.'); // 오류 메시지 표시
      }
    }
    fetchTodo();
  }, [id]);
```

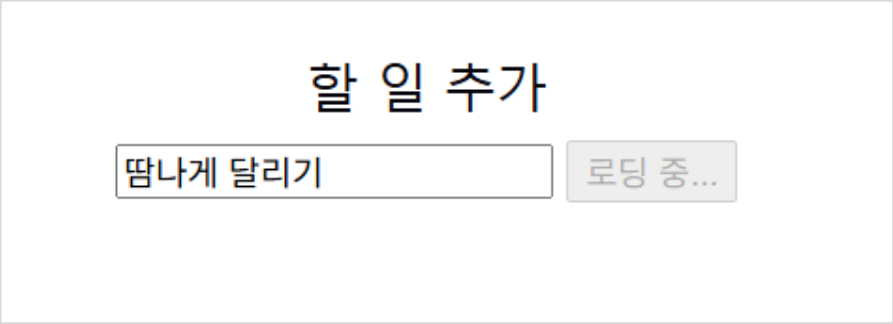
비동기 처리

- **할 일 상세 – TodoDetail.tsx**

```
  // todo가 아직 로딩되지 않았을 때 로딩 메시지 표시
  if (!todo) return <div>로딩 중...</div>;

  return (
    <div>
      <h3>할 일 상세 정보</h3>
      <p>ID: {todo.id}</p>
      <p>제목: {todo.title}</p>
      <p>완료 여부: {todo.completed ? '완료' : '미완료'}</p>

      {/* useNavigate를 이용한 뒤로가기 버튼 */}
      <button onClick={() => navigate(-1)}>뒤로 가기</button>
    </div>
  );
};

export default TodoDetail;
```

비동기 처리

- 할 일 추가



비동기 처리

- 할 일 추가 – AddTodo.tsx

```
import axios from 'axios'
import { useState } from 'react'
import { useNavigate } from 'react-router-dom'

const AddTodo = () => {
  const [title, setTitle] = useState<string>('');
  const navigate = useNavigate();

  //로딩 상태 관리
  const [isLoading, setIsLoading] = useState<boolean>(false);

  //폼 제출 핸들러 함수
  const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    if(!title.trim()){
      alert("할일 입력");
      return;
    }

    setIsLoading(true); //로딩 시작
```

비동기 처리

- 할 일 추가 – AddTodo.tsx

```
  try {
    const response =
      await axios.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos', {
        title,
        completed: false,
    })
    console.log('할 일 생성됨:', response.data)
    setTitle(''); // 입력 필드 초기화
    alert('할 일이 성공적으로 추가되었습니다!'); // 성공 메시지 표시
    navigate('/'); // 할 일 목록 페이지로 이동
  } catch (error) {
    alert('할 일 추가 중 오류가 발생했습니다.');
  } finally {
    setIsLoading(false); // 성공하든 실패하든 로딩 종료
  }
}
```

비동기 처리

- **할 일 추가 – AddTodo.tsx**

```
return (
  <div>
    <h2>할 일 추가</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <input
        type="text"
        value={title}
        onChange={(e) => setTitle(e.target.value)}
        placeholder="할 일을 입력하세요"
      />
      {/* isLoading이 true일 때 -> 버튼이 비활성화 (클릭 불가) */}
      <button type="submit" disabled={isLoading}>
        {isLoading ? '로딩 중...' : '추가'}
      </button>
    </form>
  </div>
)
}
```